



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и
системах инженерно-технического обеспечения»**

Подраздел 5 «Сети связи»

**Часть 3 «Система коллективного приема телевидения»
708/П-24-АНО-ИОС5.3**



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и
системах инженерно-технического обеспечения»**

Подраздел 5 «Сети связи»

**Часть 3 «Система коллективного приема телевидения»
708/П-24-АНО-ИОС5.3**

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Обозначение		Наименование					Примечание		
708/П-24-АНО-ИОС5.3.С		Содержание тома					Стр.2-3		
708/П-24-АНО-ИОС5.3	Пояснительная записка					Стр.4			
	А) Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования					Стр.5			
	Б) Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-кабельных					Стр.5			
	В) Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи					Стр.5			
	Д) Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутри зонном и междугородном уровнях)					Стр.5			
	Е) Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи) местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи					Стр.5			
	Ж) Обоснование способов учета трафика					Стр.5			
	З) Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации					Стр.5			
	И) Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях					Стр.6			
	К) Описание технических решений по защите информации					Стр.6			
						708/П-24-АНО-ИОС5.3.С			

Пояснительная записка

Раздел «Система коллективного приема телевидения» на объекте: «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании:

- Технического задания на разработку проектной документации;
- Архитектурно-строительных чертежей;
- Технических условий на радиофикацию и оповещение о ЧС, радиоканальную (объектовую) систему передачи извещений (РСПИ (ОСПИ)) о пожаре на "Пульт 01", систему кабельного телевидения №1443 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2025 от 24.01.2025 года, выданных ЕТЦ ООО "Корпорация ИнформТелеСеть".
- Нормативных документов:
 - Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
 - Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 - СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
 - СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования
 - ГОСТ Р 21.1703 – 2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.
 - ГОСТ Р 31565 – 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
 - ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации
 - ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах
 - ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах
 - ПУЭ Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание.
- Технические условия (ТУ) №1443 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2025 от 24.01.2025 года.

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата									
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.3		
			Разраб.	Лялля			<i>Лялля</i>	04.25	Текстовая часть		
			Н.контр.	Лцкашова			<i>Лцкашова</i>	04.25	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
			ГИП	Зыкин			<i>Зыкин</i>	04.25			

А) Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования;

Присоединение к сети общего пользования в рамках данного раздела не предусматривается.

Б) Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-кабельных;

Подключение объекта к наружным проводным сетям связи не предусматривается.

В) Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи;

Проектом предусматриваются следующие виды систем:

– Система коллективного приема телевидения.

Количество абонентов сети:

– 11 шт.

Д) Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутризональном и междугородном уровнях);

Проектируемый объект расположен в зоне покрытия нескольких операторов сотовой связи и интернет.

Е) Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи) местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи;

Не требуется

Ж) Обоснование способов учета трафика

Не требуется

З) Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации;

Не требуется.

Взам. инв. №		Не требуется							
Подпись и дата		3) Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации; Не требуется.							
Инв. № подл.								708/П-24-АНО-ИОС5.3	Лист
									2
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

И) Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях;

Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам проектирования и строительства. При соответствующем монтаже сетей связи возможность механического повреждения проводников и установочного оборудования сводится к минимуму. Для сети коллективного приема телевидения на объекте не устанавливается дополнительного сложного оборудования, выход из строя которого привел бы к длительному нарушению связи.

К) Описание технических решений по защите информации;

Специальные мероприятия по защите информации в проекте не предусматриваются.

М) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения – для объектов непроизводственного назначения;

Проектом предусматривается устройство системы коллективного приема телевидения, рассчитанной на прием цифрового телевидения в составе каналов РТРС-1 (первый мультиплекс, 546 МГц, 30-й ТВ-канал) и РТРС-2 (второй мультиплекс, 498 МГц, 24-й ТВ-канал). Запроектированная система коллективного приема телевидения обеспечивает:

- прием эфирных телевизионных и радиотрансляционных программ;
- формирование, усиление и распределение пакета сигналов ТВ-программ абонентам системы;
- радиотрансляцию абонентам системы трех радиовещательных каналов за счет приема одного бесплатного пакета РТРС-1 (20 телеканалов + 3 радио).

Антенно-мачтовые сооружения и головная станция.

Проектируемая антенна ДМВ диапазона устанавливается на мачту МА50, предусмотренную в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.5.

Направление приемной антенны выполняется на ТБ «Останкино». При производстве строительно-монтажных работ место установки антенны определить по результатам измерений.

Для приема и распределения каналов СКТ в техническом помещении серверной на 1-м этаже объекта устанавливается «Мини ГС» (ГС) производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (шкаф размером 600x450x200мм).

В базовой СКТ обеспечивается прием и распределение:

- первого федерального пакета, вещаемого по 30 ТВ каналу в формате DVB/T2 с

Взам. инв. №	Направление приемной антенны выполняется на ТБ «Останкино». При производстве строительно-монтажных работ место установки антенны определить по результатам измерений. Для приема и распределения каналов СКТ в техническом помещении серверной на 1-м этаже объекта устанавливается «Мини ГС» (ГС) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть» (шкаф размером 600х450х200мм). В базовой СКТ обеспечивается прием и распределение: - первого федерального пакета, вещаемого по 30 ТВ каналу в формате DVB/T2 с									
Подпись и дата										
Инв. № подл.										

						708/П-24-АНО-ИОС5.3	Лист
							3
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

конвертированием 30/23 (в соответствии с УП РФ № 715 от 24.06.2009г.);

- второго федерального пакета, вещаемого по 24 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 24/25 (в соответствии с ФЗ РФ № 257-ФЗ от 13.07.2015г.).

От антенны ДМВ диапазона до оборудования ГС прокладывается коаксиальный кабель типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом).

На входе ГС обеспечивается уровень сигнала 60-75 дБмкВ.

С выхода ГС подается сигнал в распределительную сеть.

Распределительная сеть (РС).

В РС сеть подается сигнал от ГС.

РС проектируемой СКТ обеспечивает распределение программ в диапазоне частот 47-862 МГц.

РС проектируемой СКТ выполняется на основе коаксиальных кабелей типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом) с установкой абонентских ответвителей с нижней разводкой.

На каждом этаже в слаботочной нише СС устанавливается абонентский ответвитель, количество отводов абонентского ответвителя выбрано из условия: один отвод – ОДИН абонент.

Обеспечивается Переходное затухание между выходами абонентских ответвителей, в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003 – не менее 22 дБ.

Выполнен расчет СКТ по 2/69 ТВ каналу, при этом:

- уровень сигнала на выходе ГС принят 103/109 дБмкВ.
- уровень сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на отводах абонентских ответвителей находится в пределах 72-84 дБмкВ.

- обеспечивается технологический запас уровней сигналов на отводе абонентского ответвителя 2-3 дБ.

Магистральные кабели прокладываются в слаботочных отсеках и по кабельным лоткам, предусмотренным в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.4.

Абонентская распределительная сеть (АРС).

В АРС предусматривается 11 абонентов системы коллективного приема телевидения.

В АРС подается сигнал от абонентского ответвителя.

АРС проектируемой СКТ выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом) от отвода абонентского ответвителя до абонентской ТВ розетки.

Размещение абонентских розеток выполнено в соответствии с заданием на проектирование и с разделом ТХ (применяются розетки оконечные, с затуханием в диапазоне

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №									
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.3					Лист
											4

частот 47–862 МГц не более 2 дБ).

Абонентские розетки размещаются в следующих помещениях:

- комната охраны с диспетчерским пунктом (103);
- вестибюль (102);
- кабинет врача (129);
- кабинет с рабочим пространством для учителей (116);
- административный кабинет (211);
- кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом (237);
- коридор с рекреацией (204);
- коридор с рекреацией (221);
- административный кабинет (309);
- коридор с рекреацией (303);
- комната инструктора (326).

Уровни сигналов в диапазоне частот 47–862 МГц на выходе абонентской ТВ розетки находится в пределах 60–80 дБмкВ.

Около абонентских ТВ розеток устанавливаются абонентские ТВ приемники с возможностью приема каналов в формате DVB/T2, предусмотренные разделом ТХ.

Магистральные кабели прокладываются:

- в слаботочных отсеках по кабельным лоткам, по коридорам предусмотренным в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.4;

Абонентские кабели прокладываются:

- по лоткам предусмотренным в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.4;
- ответвления от лотков в гофрированных ПВХ-трубах диаметром 16мм за подвесными потолками;
- спуски к розеткам скрыто, в штробах, в жестких ПВХ-трубах диаметром 16мм.

Кабельные линии системы эфирного телевидения выполняются кабелями исполнения типа нз-LSLTx в соответствии с требованиями ГОСТ 31565–2012, Кабели применяются российского производства ТПД «Паритет».

При переходе кабелей через стены и перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости, кабели прокладываются с помощью кабельных проходок с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости конструкций, через которые она проходит. Кабельные проходки должны иметь сертификат соответствия ГОСТ 53310, подтверждающий время их огнестойкости. Заделку

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.3				5

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Стойки, металлические кронштейны с изоляторами, антенные устройства ТВ, тросы воздушно-кабельных переходов, а также металлические части шкафов, кроссов, пультов и другие металлоконструкции оборудования устройств связи, сигнализации и диспетчеризации должны быть заземлены. Металлические шкафы, каркасы и другие металлоконструкции, на которых установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока, должны иметь защитное зануление путем соединения с нулевой жилой электрической сети напряжением 380/220 В.					
			708/П-24-АНО-ИОС5.3 Лист 6					

Для защиты оборудования системы кабельного телевидения от скачков высокого напряжения при ударах молнии на магистральной линии от ТВ-антенны до головной станции используется модуль грозозащиты линии OBP производства ООО «Сателлит ЛТД».

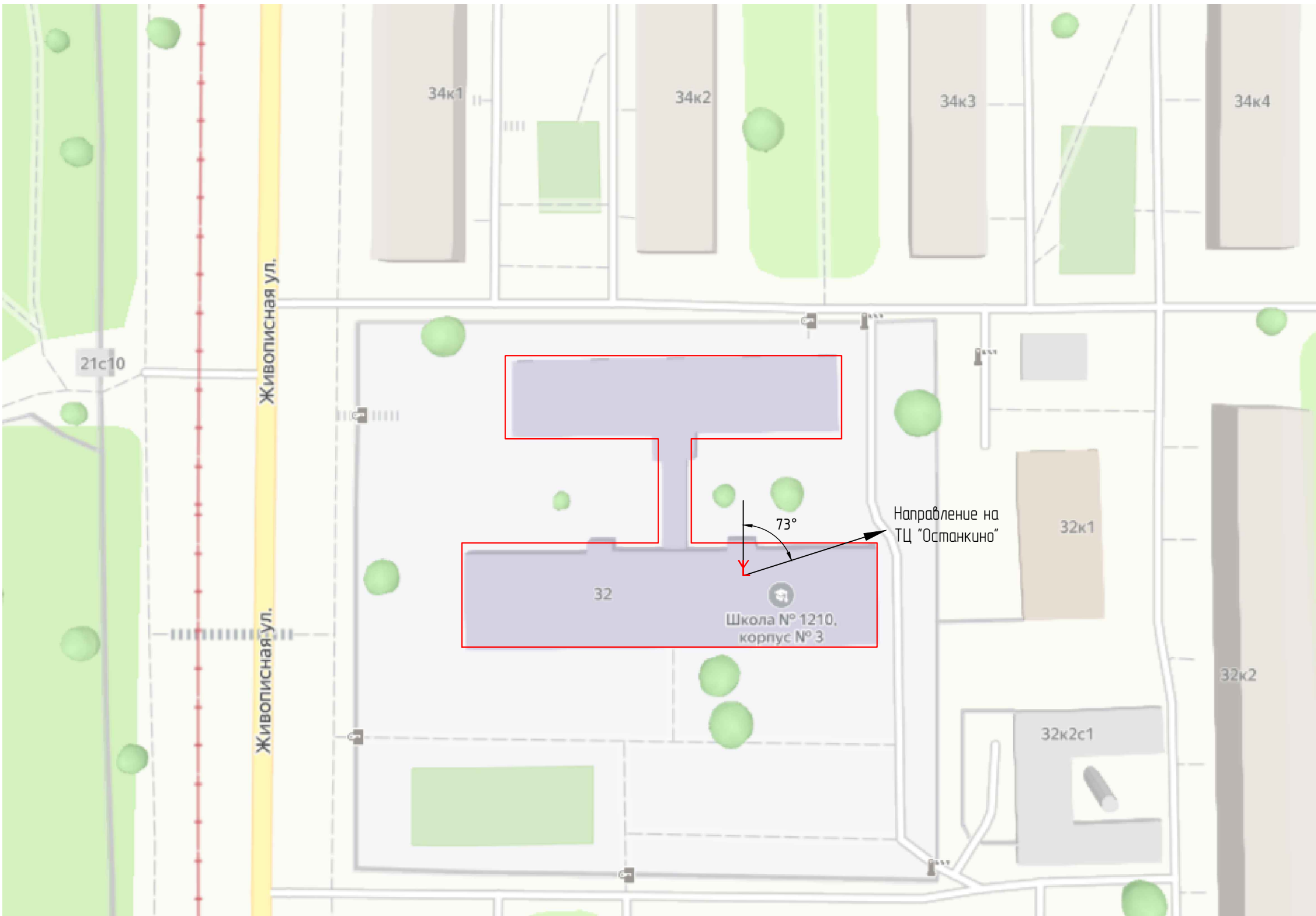
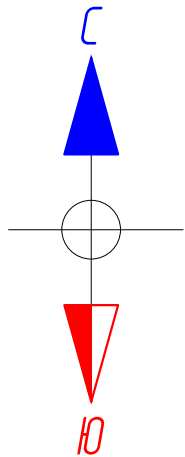
Н) обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения
не применяется

О) характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) – для объектов производственного назначения
Не рассматривается данным разделом

П) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования;
Линии связи к точке подключения не предусматриваются.

Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.3	Лист
							7

Согласовано		Взам.инв. N		Подпись и дата		Инв.N подл.	



Условные обозначения:

- Площадь капитального ремонта
- У — Антенна ЧМ/ФМ и ТВ

						708/П-24-АНО-ИОС5.3			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Система коллективного приема телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		Ляля	03.25		П	1	
ГИП		Лукашова			03.25	Ситуационный план	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.25				

Таблица условно-графических обозначений

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
		Антенна эфирная ЕВ 457 LTE
		Головная станция СКТ "Мини ГС"
	ОТА1-16Н	Ответвитель абонентский, 1 отвода
	ОТА2-20Н	Ответвитель абонентский, 2 отвода
	ОТА4-20Н ОТА4-24Н	Ответвитель абонентский, 4 отвода
	ДТА-2Н	Распределитель на 2 отвода
	ТВп.х.	Розетка телевизионная
		Проектируемая согласованная нагрузка 75 Ом

Таблица условно-графических обозначений кабельных линий

№	Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
1	МЛ	РК 75-7-327нз(А)-LSLTx	Магистральные линии кабельного телевидения	
2	АЛ	РК 75-4-319 нз(А)-LSLTx	Абонентские линии кабельного телевидения	

– расчетные уровни сигналов в дБ/мкВ
 по 1 ТВ каналу
 по 69 ТВ каналу

Условные графические обозначения для кабелей

 Lк=XXм – проектируемый кабель, с указанием номера и длины

- (1) проектируемый распределительный коаксиальный кабель, РК75-7-327нз(А)-HF
 (2) проектируемый абонентский коаксиальный кабель, РК75-4-319нз(А)-HF

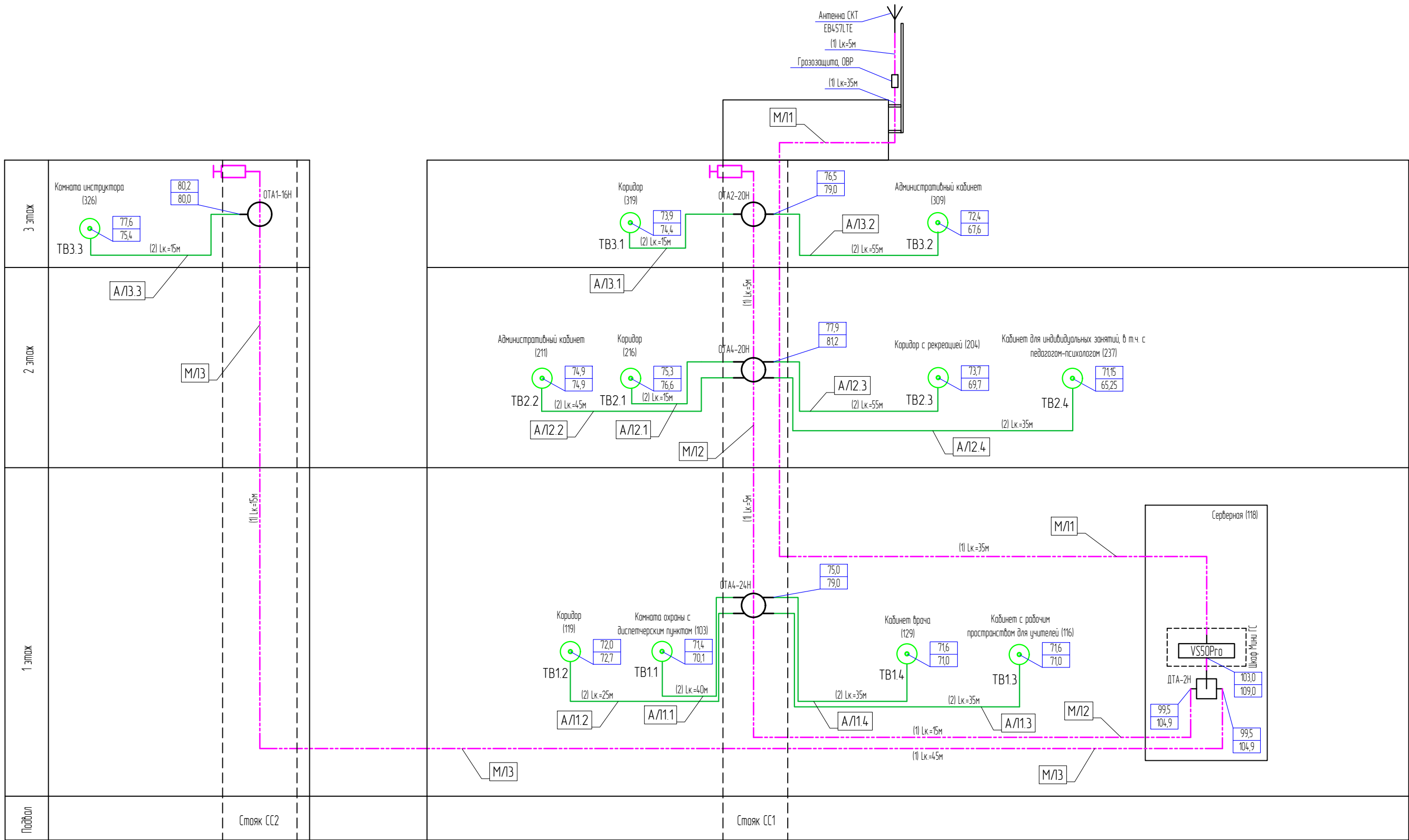
708/П-24-АНО-ИОС5.3

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
 г. Москва, ул. Живописная д. 32

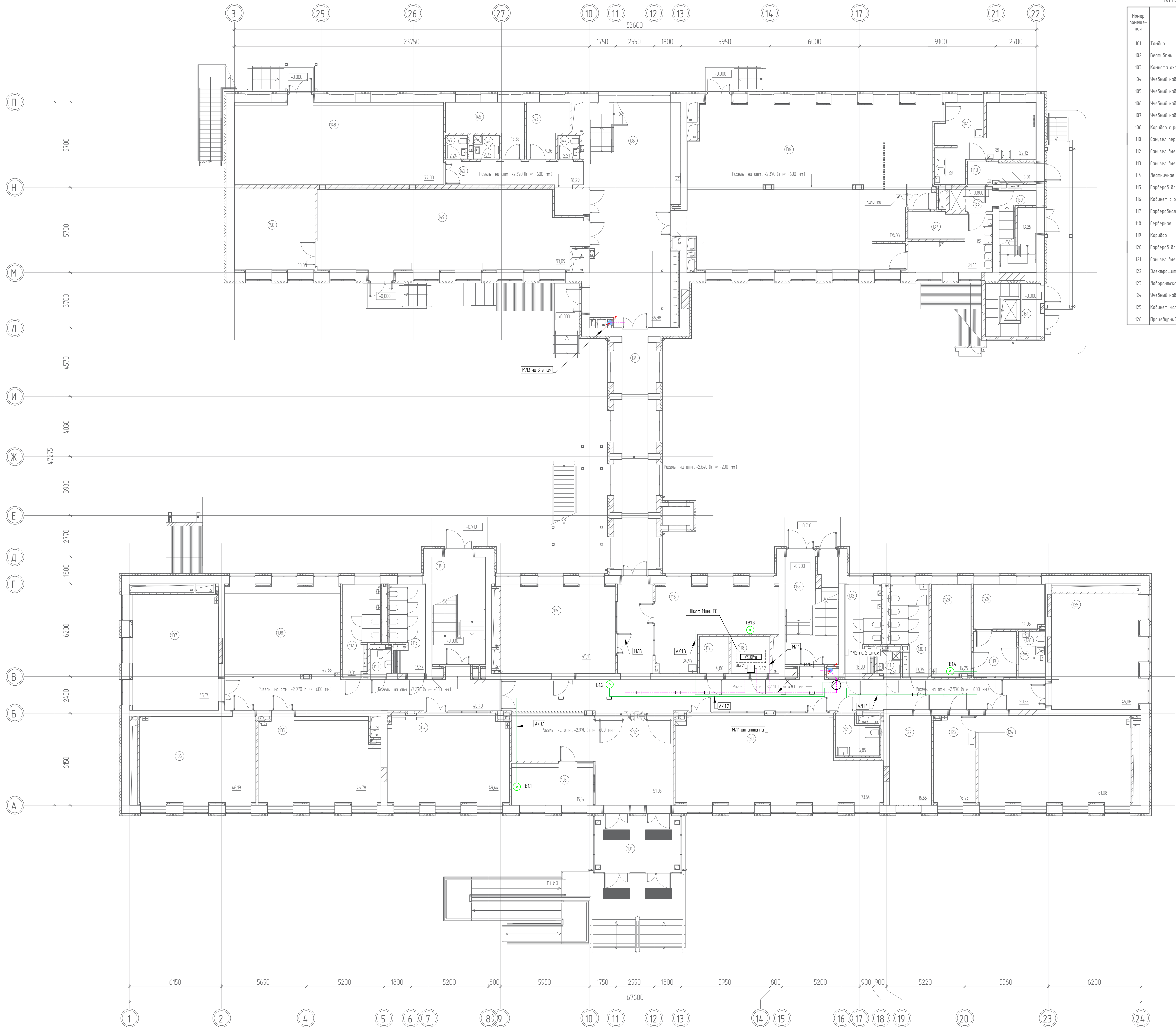
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата			
Разработал	Лялля		03.25	Система коллективного приема телевидения			Стадия	Лист
							П	2
ГИП	Лукашова		03.25	Условно-графические обозначения				
Н. Контр.	Зыкин		03.25					

комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов
 ООО "АРТИС"

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			



						708/П-24-АНО-ИОС5.3			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Система коллективного приема телевидения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.25		П	3	
ГИП		Лукашова			03.25	Схема принципиальная СКПТ	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.25				

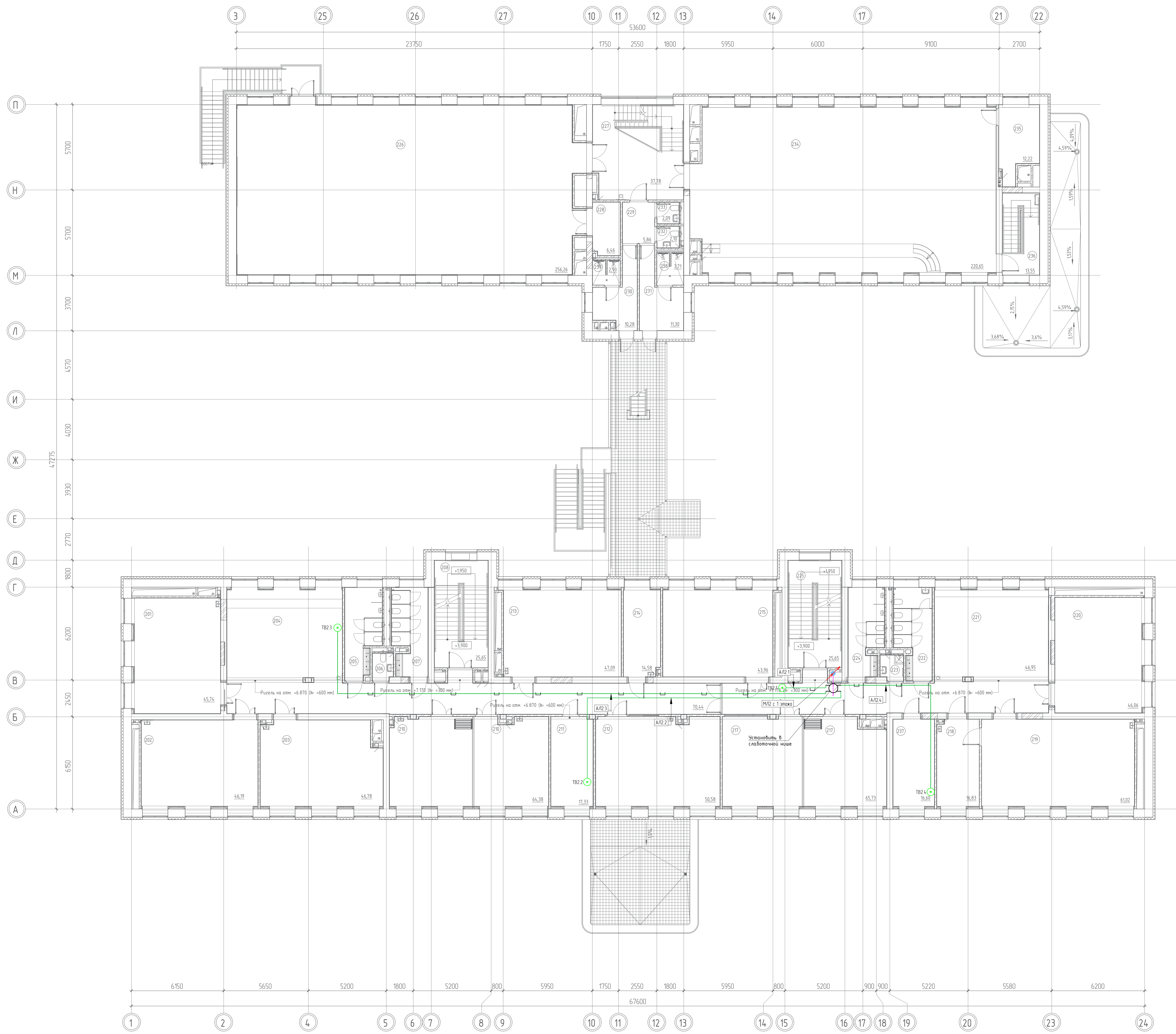


Экспликация помещений первого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол. помещений
101	Ганглер	21,46	
102	Вестибюль	14,58	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	15,14	
104	Учебный кабинет	45,44	
105	Учебный кабинет	46,78	
106	Учебный кабинет	44,19	
107	Учебный кабинет	45,74	
108	Коридор с рекреацией	88,05	
110	Санитарный персонал	2,45	
112	Санитар для мальчиков	13,31	
113	Санитар для девочек	13,27	
114	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,65	
115	Гардероб для обучающихся	45,13	
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,86	
118	Северная	6,42	В3
119	Коридор	8,81	
120	Гардероб для обучающихся	73,54	
121	Санитар для МГН на 1-м этаже	6,85	
122	Электрощитовая	16,55	В3
123	Лабораторная кабинетная химии	16,75	В3
124	Учебный кабинет для изучения естественных наук - химия	61,08	
125	Кабинет математики	46,06	
126	Процедурный (прибыльный) кабинет	14,05	

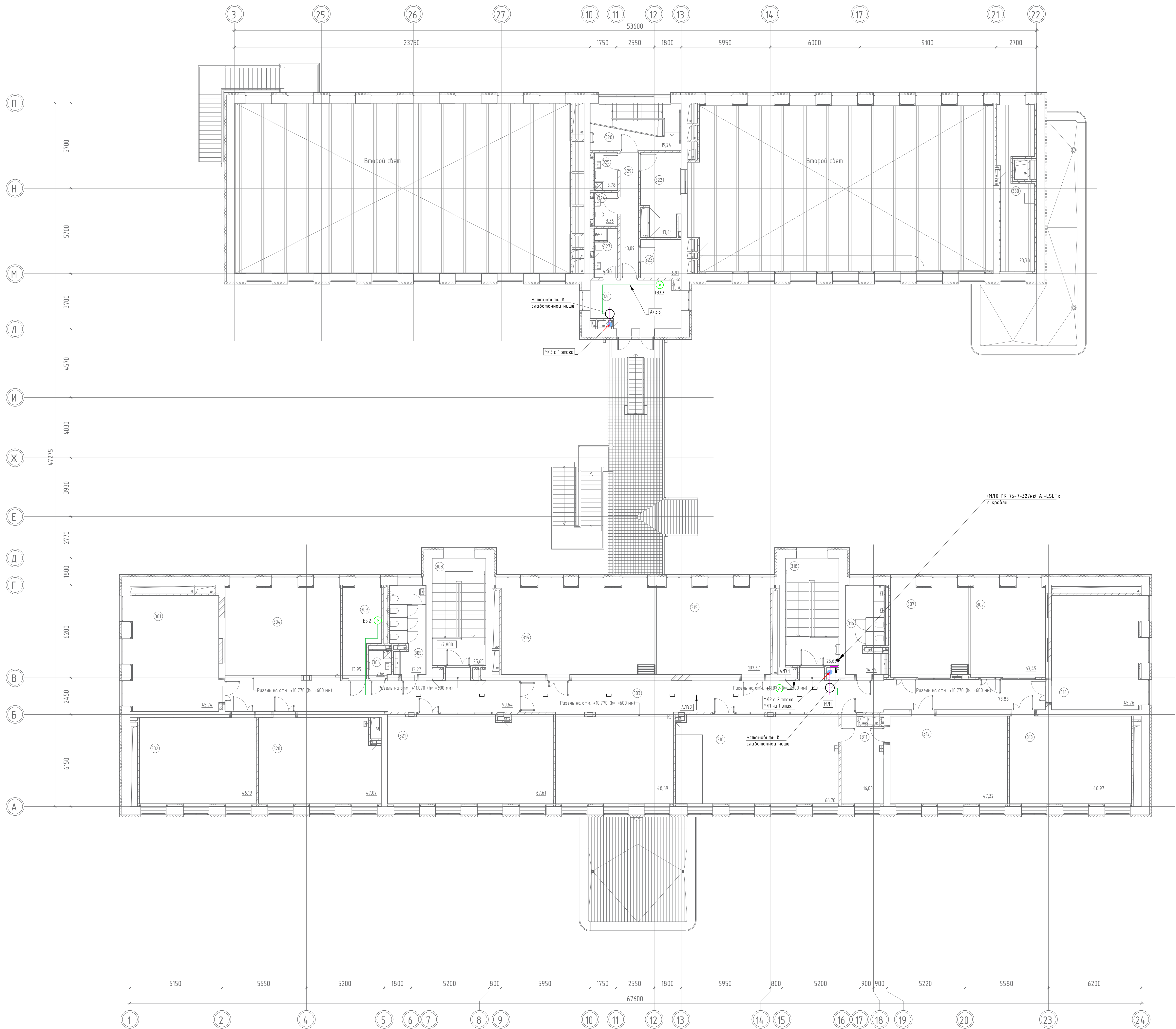
Экспликация помещений первого этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол. помещений
127	Помещение для хранения и уборочного инвентаря, предназначенного для помещений медицинского назначения	3,63	В4
128	Санитарная комната	1,67	
129	Кабинет врача (длина не менее 5,5 м)	16,25	
130	Санитар для девочек с комнатой личной гигиены	13,79	
131	ПМ	2,51	В4
132	Санитар для мальчиков	13,00	
133	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,27	
134	Коридор	4,334	
135	Лестничная клетка (типа ЛП)	86,98	
136	Обеденный зал	175,77	
137	Меченая для столовой посуды	21,53	В4
138	Коридор пищеблока	2,96	
139	Лестничная клетка (типа ЛП)	13,25	
140	Коридор пищеблока	5,91	
141	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	27,12	В4
142	Коридор	18,29	
143	Раздевалка мужская	9,36	
144	Туалет мужской	2,21	
145	Раздевалка женская	13,38	
146	ПМ	2,72	В4
147	Туалет женский	2,24	
148	Гимнастический зал	77,00	
149	Библиотека	93,09	
150	Книжечный шкаф	30,00	В3
151	Добаркатор пищеблока	13,10	В3
Итого: 51		1558,50	

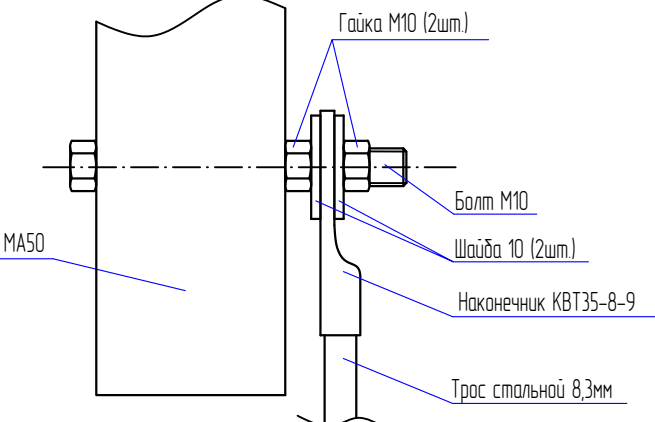
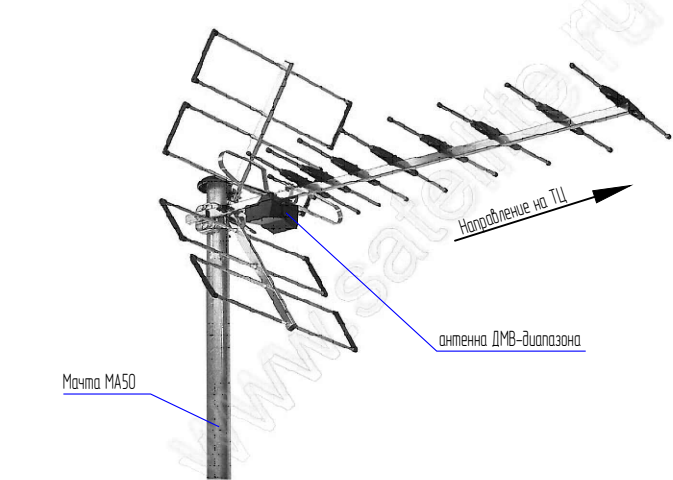


Экспликация помещений второго этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
201	Учебный кабинет	45,65	
202	Учебный кабинет	46,28	
203	Учебный кабинет	46,93	
204	Коридор с рекреацией	18,06	
205	Санузел для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (типа П)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформироваемой перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформироваемой перегородкой	65,85	
218	Лаборатория кабинета биологии и ОБЗР	16,87	B3
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук. Тип 1	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	44,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,87	
223	ПВМ	2,53	B4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (типа П)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (типа П)	97,78	
228	Спортивная	6,40	B3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Актовый зал	216,55	
235	Кладовая инвентаря	12,22	B4
236	Лестничная клетка (типа П)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с психологом-психологом	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общий итог: 39		1493,02	

708/П-24-АНД-НОС.3			
Калининский районный образовательный центр № 1211 по адресу: г. Москва, ул. Железнодорожная д. 32			
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия
Разработчик	Линия	03.25	
Ген. директор	Линия	03.25	
Н. Контр.	Линия	03.25	
Система комплексного приема платежей			
План размещения оборудования и прокладки кабелей по рис. 01/ПВ.2. этаж			
ООО "АРТИС"			



Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кот. помеще-ния
301	Кабинет русского языка и литературы	45,83	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,29	
303	Коридор с рекреацией	122,52	
304	Коридор с рекреацией	90,99	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,92	
306	ПВ	2,64	Б4
307	Функциональный кабинет с компьютерной техникой	64,52	
308	Лестничная клетка типа ЛБ	25,65	
309	Административный кабинет	14,18	
310	Функциональный кабинет с компьютерной техникой	66,94	
311	Лабиринт кабинета физики	16,04	Б3
312	Кабинет физики (интерактивный)	47,42	
313	Кабинет географии	52,40	
314	Кабинет истории Тип1	46,22	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с компьютерной техникой	109,26	
316	Санузел для мальчиков	15,46	
318	Лестничная клетка типа ЛБ	25,65	
320	Технологическая лаборатория Тип 2	47,19	Б3
321	Технологическая лаборатория Тип 1	66,21	
322	Технологический центр	13,70	Б3
323	Серверная	6,91	Б3
324	Санузел	3,28	
325	Помещение хранения оборудования и принадлежностей для информатики	4,29	Б4
326	Комната инструктора	18,17	
327	Туалет инструктора	5,05	
328	Лестничная клетка типа ЛБ	19,24	
329	Коридор	10,19	Б4
330	Вентилятор	24,10	Б4
Итого этаж 29		1023,78	



Примечание:

- 1 Металл М4500 предусмотрено разделение T08/T10-24-A400C51 крепится к стене напайками на краях по месту установки крепежными М4х3 в зоне увеличения прочности контактов радиодиагност.
- 2 Металл закреплен к контуру минимизации стальной проставки толщиной 8,3 мм
- 3 Антенна ФМВ Диагностическая устанавливается на металл М4500
- 4 Корпусный кабель РК-75-7-327ref A1-151,16 фиксируется на антенне ФМВ Диагностическая к Металлу ГТ в первую заделочную и по желанию предусмотрено разделение T08/T10-24-A400-C51
- 6 После Металл добавлен в здание отсечение Металл закрепляется.

						Т08/П-24-АИД.ИЭС.3		
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ школы № 120 по адресу: г. Москва, ул. Ждановская д. 32								
Имя	Кол-во	Листов	№ИД	Подп.	Дата		Служба	Листов
Разработчик		Листов		<i>hmv</i>	03.25		П	7
Система капитального ремонта помещений								
ИП		Листов			03.25	Платформа разработки и продвижения кабельных трасс. ©ПВК Кровин		
Н. Контр.		Листов		<i>hmv</i>	03.25	ООО "АРТИС"		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Оборудование</u>							
1.	Головная станция СКТ на базе VS50Pro с конвертацией (частотный план по ТУ) в шкафу 650x400x200мм с блоком розеток и автоматом на 6А	Мини ГС		ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»	шт.	1		
2.	Антенна эфирная 21-69 канал	ЕВ 457 LTE		ООО «Сателлит ЛТД»	шт.	1		
3.	Грозозащита для коаксиальных линий 75 Ом	ОВР-75		ООО «Сателлит ЛТД»	шт.	1		
4.	Распределитель на 2 отвода	ДТА-2Н		ООО «Сателлит ЛТД»	шт.	1		
2.	Ответвитель на 1 отвод	ОТА1-16Н		ООО «Сателлит ЛТД»	шт.	1		
3.	Ответвитель на 2 отвода	ОТА2-20Н		ООО «Сателлит ЛТД»	шт.	1		
4.	Ответвитель на 4 отводов	ОТА4-20Н		ООО «Сателлит ЛТД»	шт.	1		
5.	Ответвитель на 4 отводов	ОТА4-24Н		ООО «Сателлит ЛТД»	шт.	1		
	<u>Провода, кабели</u>							
6.	Кабель коаксиальный магистральный, RG11, 75 Ом	РК 75-7-327нз(А)-LSLTx		ТПД «Паритет»	м	115		
7.	Кабель коаксиальный абонентский, RG6, 75 Ом	РК 75-4-319 нз(А)-LSLTx		ТПД «Паритет»	м	370		
	<u>Материалы</u>							
8.	Розетка TV оконечная белая, BRITE, IEK, затухание 2дБ	РТВ11-0-БрБ		IEK	шт.	11		Или аналог
9.	Рамка 1-местная белая, BRITE, IEK	РЧ-1-БрБ		IEK	шт.	11		Или аналог
10.	Коробка монтажная Д=68мм			Россия	шт.	11		
11.	F-разъем для RG-11	05-4007		«REXANT»	шт.	14		
12.	F-разъем для RG-6	05-4003-4		«REXANT»	шт.	11		
13.	Нагрузка согласованная 75 Ом	-		-	шт.	2		
14.	Труба гофрированная ПВХ 16 мм с протяжкой легкая серая	91916		«DKC»	м.	220		
15.	Труба жесткая ПВХ 3-х метровая d16 мм	63916		«DKC»	м	21		

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом.

						708/П-24-АНО-ИОС5.3			
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата	Спецификация оборудования и материалов	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		<i>Ляля</i>	05.25		П	1	1
							 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.контр.		Лукашова		<i>Лукашова</i>	05.25				
Разработал		Зыкин		<i>Зыкин</i>	05.25				